



Specifications Techniques et Fonctionnelles Completes

Plateforme de gestion des tontines traditionnelles africaines.
Application open source, 100% gratuite, multi-associations, IA
locale.

Version	3.0
Date	10 mai 2026
Organisation	Fondation Tchoua
Licence	MIT (Open Source)
Classification	Confidentiel
Statut	Validation en cours

Table des Matieres

1	Introduction et Contexte General	
1.1	Presentation du Projet Tchoua	
1.2	L'Economie Sociale et Solidaire au Cameroun	
1.3	Problematiche et Justification	
1.4	Objectifs et Portee du Document	
1.5	Glossaire des Termes	
2	Vision et Philosophie Open Source	
2.1	Principes Fondamentaux	
2.2	Modele de Gouvernance	
3	Gestion des Utilisateurs et Authentification	
3.1	Inscription et Creation de Compte	
3.2	Processus d'Authentification	
3.3	Exigences de Securite	
3.4	Authentification Sociale (Social Login)	
4	Architecture RBAC et Droits d'Acces	
4.1	Utilisateurs Systeme (Administration)	
4.2	RBAC Avance et Maker-Checker	
4.3	Utilisateurs Membres	
4.4	Cycles de Vie et Audit	
4.5	Bascule entre Espaces	
5	Configuration de l'Association	
5.1	Wizard de Creation	
5.2	Associations Parent / Fille	
5.3	Reglement Interieur	
6	Gestion des Membres	
7	Module Tontines	
7.1	Types de Tontines Supportees	
7.2	Tontine a Encheres	
7.3	Tontine a Tirages	
7.4	Gestion des Echechs et Garanties	
7.5	Remboursement des Interets	
8	Fonds de Solidarite	
8.1	Alimentation du Fonds	
8.2	Decaissements et Aides	

9	Epargne, Investissement et Prets	
9.1	Apports en Capital	
9.2	Octroi de Prets	
9.3	Calcul des Interets et Echeancier	
9.4	Redistribution des Benefices	
10	Gestion Financiere et Recouvrement	
11	Moteur de Frequence et Planification	
12	Repartition Financiere et Encaissement	
12.1	Typologie des Activites	
12.2	Algorithme de Repartition	
13	Gestion des Reunions et Discipline	
14	Communication et IA	
15	Wallet Integre (Portefeuille Electronique)	
16	Application Mobile Android et iOS	
16.1	Architecture de Navigation	
16.2	Adaptation des 15 Modules	
16.3	Fonctionnalites Natives Mobile	
17	Architecture Technique	
18	Securite et Vie Privee	
19	Roadmap de Developpement	
20	Specifications Non-Fonctionnelles	
21	Analyse des Risques	
22	Glossaire Technique Etendu et Annexes	

1. Introduction et Contexte General

1.1 Presentation du Projet Tchoua

Tchoua est une application open source dediee a la gestion des tontines traditionnelles africaines, concue pour etre 100% gratuite pour tous les utilisateurs, sans abonnement, sans commission cachee et sans limitation fonctionnelle. Le projet s'inscrit dans une demarche de modernisation des pratiques financieres informelles qui constituent le pilier de l'economie solidaire en Afrique subsaharienne. Les tontines, designees sous le terme de Njangui au Cameroun, de Tontine au Benin et au Togo, de Stokvel en Afrique du Sud ou de Susu en Afrique de l'Ouest, representent l'un des mecanismes d'epargne et de credit les plus repandus sur le continent, impliquant des centaines de millions de personnes. Selon les estimations de la Banque Mondiale, plus de 80% de la population africaine adulte recourt a des mecanismes financiers informels, dont les tontines constituent la forme la plus structuree.

Le nom Tchoua provient du terme bamilke utilise dans la zone Ghomala' (proche du Nguemba) pour designer la tontine rotative. Ce choix onomastique incarne les valeurs fondatrices du projet, a savoir la confiance communautaire, la reciprocite et la solidarite sans intermediaire lucratif. La tontine est bien plus qu'un simple instrument financier : c'est un lien social, un espace de confiance interpersonnelle et un vecteur de cohesion communautaire que Tchoua vise a preserver tout en l'outillant avec les outils numeriques modernes.

Le code source est publiquement disponible sur GitHub sous licence MIT, permettant a toute communaute, ONG, cooperative ou groupe d'entraide de deployer, adapter et ameliorer la plateforme selon ses besoins specifiques. La Fondation Tchoua, structure a but non lucratif, assure la gouvernance du projet et veille a ce que la roadmap technique reste alignee avec les besoins reels des utilisateurs.

Ecosysteme Tchoua - Architecture Multi-Associations

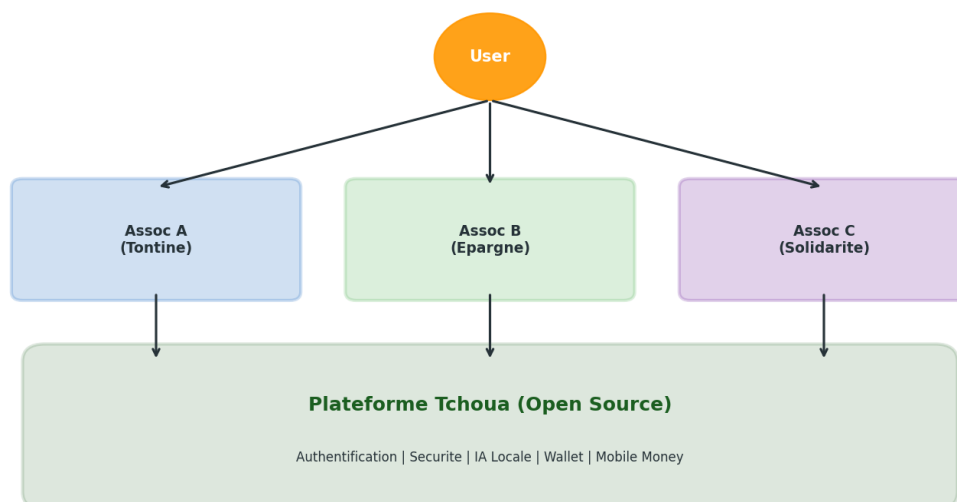


Figure 1.1 - Ecosysteme Tchoua - Architecture Multi-Associations

1.2 L'Economie Sociale et Solidaire au Cameroun

L'economie sociale et solidaire (ESS) a une riche histoire au Cameroun. Traditionnellement, les populations se sont toujours engagees dans des activites solidaires pour repondre a leurs besoins socio-economiques, organisees conjointement dans des groupes economiques, des associations, des mutuelles, des cooperatives et des syndicats. L'emergence de l'ESS sous sa forme actuelle remonte au debut des annees 2000, apres sa reconnaissance officielle par l'Etat camerounais. La creation du ministere des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat (MINPMEESA) en 2004 a constitue un tournant decisif, suivie de l'adoption de la loi-cadre sur l'ESS en 2019.

Les Reseaux Locaux d'Economie Sociale et Solidaire (RELESS) figurent parmi les concepts les plus significatifs de l'ecosysteme camerounais de l'ESS. A ce jour, 294 RELESS operent dans les dix regions du pays, jouant un role crucial dans le renforcement des economies locales en encourageant le developpement de cooperatives, d'entreprises sociales et d'organisations communautaires. Les RELESS mobilisent des ressources et adaptent les pratiques de l'ESS aux besoins locaux, constituant un modele d'innovation sociale presentable a l'echelle continentale.

Le secteur de l'ESS joue egalement un role essentiel pour les femmes rurales camerounaises qui contribuent significativement a leurs economies locales par le biais de petites entreprises dans l'agriculture, l'artisanat et la transformation des aliments. Bien que les femmes representent plus de 50,5% de la population et que le Cameroun occupe la troisieme place en Afrique pour le nombre de femmes entrepreneurs, elles restent confrontees a des contraintes societales importantes liees a la nature profondement patriarcale du pays. L'ESS et les structures comme les RELESS et les tontines offrent un cadre essentiel pour l'autonomisation economique de ces femmes.

1.3 Problematique et Justification

Les tontines traditionnelles africaines, malgre leur efficacite prouvee depuis des siecles, font face a des defis croissants. La gestion manuelle des cotisations entraine frequemment des erreurs de calcul, des litiges sur l'ordre de passage, des difficultes de tracabilite des paiements et des conflits de confiance entre membres. Les secretaire de tontines, souvent benevoles, passent des heures a tenir des cahiers manuscrits, a calculer les interets et a gerer les rotations. Les membres de la diaspora sont confrontes a des obstacles supplementaires lies aux transferts d'argent et aux decalages horaires.

Les applications existantes de gestion financiere personnelle (Wave, Orange Money, Mobile Money) ne repondent que partiellement aux besoins specifiques des tontines. Elles se concentrent sur les transactions individuelles et ignorent la dimension collective et solidaire qui est au coeur de la pratique tontiniere. Les solutions payantes du marche imposent des frais de commission incompatibles avec les montants souvent modestes des cotisations.

Tchoua repond a cette double problematique en proposant une solution numerique qui respecte les codes culturels de la tontine tout en apportant la rigueur, la transparence et l'efficience du numerique. La plateforme automatise les taches repetitives (calcul des rotations, envoi de rappels, generation de rapports), securise les transactions (tracabilite complete, validation en cascade) et democratise l'accès a des outils d'analyse financiere auparavant reserves aux institutions bancaires formelles.

1.4 Objectifs et Portee du Document

Le present document constitue le cahier des charges de reference pour le developpement de la plateforme Tchoua dans sa version 3.0. Il definit de maniere exhaustive l'ensemble des specifications fonctionnelles et techniques que la solution doit respecter, couvrant les phases 1 a 4 du developpement sur 24 mois. Le document integre les enseignements de l'analyse approfondie de trois modeles concrets d'associations camerounaises : l'Association Amicale du Trente (A30), le fonds d'investissement NDI MBE ET FILS, et l'Amicale de Section AMSED.

Les objectifs specifiques sont les suivants :

- Definir les specifications fonctionnelles completes de chaque module (tontines, epargne, chat, IA, rapports, multi-associations)
- Specifier l'architecture technique, la stack technologique et les normes de qualite
- Documenter les workflows, les cas d'utilisation et les diagrammes de conception
- Etablir les exigences de securite, de performance et de conformite reglementaire
- Fournir la roadmap de developpement et les indicateurs cles de performance
- Servir de base de reference pour les tests fonctionnels et la validation des livrables

1.5 Glossaire des Termes

Terme	Definition
Tontine	Systeme d'epargne et de credit rotatif collectif, pratique traditionnellement en Afrique
ROSCA	Rotating Savings and Credit Association - tontine rotative classique
ASCA	Accumulating Savings and Credit Association - tontine avec credit accumule
Njangui	Terme camerounais designant la tontine dans les langues locales
Tchoua	Terme bamilke (Ghomala') designant la tontine rotative. Nom de la plateforme
Cotisation	Contribution periodique d'un membre a une activite de l'association
Mobile Money	Service de transfert d'argent via telephone mobile (Orange Money, MTN MoMo)
USSD	Protocol interactif via codes courts sur telephone mobile basique
KYC	Know Your Customer - procedure de verification d'identite du client
ESS	Economie Sociale et Solidaire
RELESS	Reseau Local d'Economie Sociale et Solidaire
RBAC	Role-Based Access Control - controle d'accès basé sur les rôles

2. Vision et Philosophie Open Source

2.1 Principes Fondamentaux

Le projet Tchoua repose sur cinq principes fondamentaux qui guident chaque decision technique, fonctionnelle et organisationnelle. Ces principes ne sont pas negociables et constituent le socle de confiance sur lequel la communaute des utilisateurs et des contributeurs s'appuie.

Principe	Description
Gratuite absolue et perpetuelle	Tchoua est et restera 100% gratuit. Aucun abonnement, aucune commission sur les transactions, aucune fonctionnalite payante et aucune limitation de nombre de membres ou d'associations. Les couts sont couverts par des dons, subventions et sponsoring ethique.
Open source et transparence	Le code source integrale est publie sur GitHub sous licence MIT. Toute personne peut verifier, forker et contribuer. Les decisions techniques sont prises via des RFC publiques. Les rapports financiers sont publies mensuellement.
Confiance et securite	Aucune donnee collectee a des fins publicitaires. Chiffrement AES-256 au repos, TLS 1.3 en transit. Isolation des donnees entre associations via row-level security. L'IA fonctionne exclusivement en local.
Inclusivite et accessibilite	Fonctionne en connectivite limitee, sur appareils d'entree de gamme. Mode hors-ligne, USSD/SMS, integration Mobile Money. Interface traduite en francais, anglais, Ghomala', Ewondo, Douala, Fulfulde, Mafa.
Independance et souverainete	Gouverne par la Fondation Tchoua (but non lucratif). Aucun investisseur prive ne detient de veto. Auto-hebergement possible pour chaque association, conservant un controle total sur ses donnees.

2.2 Modele de Gouvernance

Le projet Tchoua est gouverne par une fondation independante a but non lucratif, dont le siege social est etabli a Yaounde (Cameroun) avec des antennes a Douala, Bafoussam et a l'international. La gouvernance repose sur trois instances complementaires : le comite de direction, elu annuellement, responsable de la strategie globale et de la roadmap ; le conseil technique, compose de developpeurs seniors benevoles, charge de la validation architecturale et de la qualite du code ; et le comite consultatif des utilisateurs, constitue de representants des communautes pilotes, qui veille a l'adequation des fonctionnalites avec les besoins reels.

Les decisions techniques et fonctionnelles sont prises selon un processus democratique et transparent. Toute proposition de modification significative fait l'objet d'une RFC (Request for Comments) publique, ouverte a la discussion pendant un minimum de 14 jours. Un vote ouvert a tous les contributeurs actifs est organise ensuite, avec majorite simple pour les modifications mineures et majorite des deux tiers pour les modifications majeures.

Les ressources financières de la fondation proviennent de quatre sources exclusives : les dons individuels via des plateformes dédiées (Ko-fi, Liberapay) avec transparence totale ; les subventions d'organisations de développement (PNUD, Banque Mondiale, fondations africaines) ; le sponsoring éthique sans influence sur la roadmap ; et les contributions bénévoles de développeurs, traducteurs et ambassadeurs.

3. Gestion des Utilisateurs et Authentification

3.1 Inscription et Creation de Compte

L'inscription a Tchoua est gratuite et ouverte a toute personne physique agee d'au moins 18 ans. Le processus d'inscription est concu pour etre simple et rapide, tout en assurant un niveau de securite adapte au contexte africain (appareils partages, numeros pre-payes, noms composes multiples). L'utilisateur peut creer un compte via trois canaux : l'application mobile (Android/iOS), l'application web, ou le mode USSD pour les telephones basiques.

Les champs obligatoires a l'inscription sont les suivants :

- Numero de telephone (identifiant principal, unique)
- Nom complet (nom de famille et prenom)
- Mot de passe (minimum 8 caracteres, incluant au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractere special)
- Pays de residence

Les champs optionnels a l'inscription sont :

- Adresse email (utilisee pour la recuperation de compte et les notifications secondaires)
- Langue preferee (français, anglais, Ghomala', Ewondo, Douala, Fulfulde, Mafa)
- Photo de profil, Genre, Profession

La verification du numero de telephone se fait par un code OTP (One-Time Password) envoye par SMS. Le code est valide pendant 5 minutes et l'utilisateur dispose de 3 tentatives. Pour les zones sans couverture SMS, une alternative par appel vocal est disponible. La verification email est optionnelle mais fortement recommandee pour la securite du compte.

3.2 Processus d'Authentification

L'authentification s'effectue par numero de telephone et mot de passe. Un systeme de jetons JWT (JSON Web Token) assure la gestion des sessions, avec un acces token d'une duree de 15 minutes et un refresh token d'une duree de 7 jours. Le systeme supporte l'authentification multi-appareils : un utilisateur peut etre connecte simultanement sur son telephone, sa tablette et son ordinateur, avec des sessions independantes et desactivables individuellement.

En cas de mot de passe oublie, l'utilisateur peut initier une reinitialisation via SMS ou email. Un lien de reinitialisation est envoye, valide pendant 30 minutes. Apres 3 tentatives echouees successives, le compte est temporairement bloque pendant 15 minutes. L'authentification a deux facteurs (2FA) est disponible en option via TOTP pour renforcer la securite du compte.

3.3 Exigences de Securite Authentification

Exigence	Description	Priorite
AUTH-001	Hachage des mots de passe avec Argon2id (memory=65536, iterations=3, parallelism=4)	Critique
AUTH-002	Generation de JWT signe avec RS256, acces token 15 min, refresh token 7 jours	Critique
AUTH-003	Verification OTP par SMS avec code a 6 chiffres, validee 5 min, max 3 tentatives	Elevee
AUTH-004	Blocage du compte apres 3 tentatives echouees, deblocage via OTP	Elevee
AUTH-005	Support 2FA optionnel via TOTP (RFC 6238)	Moyenne
AUTH-006	Gestion multi-sessions avec liste des appareils connectes et deconnexion a distance	Elevee
AUTH-007	Politique de mot de passe : min 8 caracteres, complexite requise, historique sur 5 versions	Elevee
AUTH-008	Chiffrement des tokens sensibles en base avec AES-256-GCM	Critique

3.4 Authentification Sociale (Social Login)

Tchoua prend en charge l'authentification sociale permettant aux utilisateurs de creer un compte ou de se connecter via leurs identifiants de plateformes tierces (Google, Facebook, X/Twitter, LinkedIn). Cette fonctionnalite repose sur deux standards ouverts de l'IETF : OAuth 2.0 pour l'autorisation et OpenID Connect (OIDC) pour l'authentification. OAuth 2.0 permet a l'application d'accéder aux données du profil utilisateur avec consentement explicite, tandis qu'OIDC verifie l'identite via un ID Token signe numeriquement au format JWT.

Fournisseur	Web	Mobile	Remarques
Google	OAuth 2.0 / OIDC	Google Sign-In SDK	Le plus repandu, standard OIDC
Facebook	OAuth 2.0	Facebook Login SDK	Tres populaire en Afrique
X (Twitter)	OAuth 2.0	API Twitter	Usage en croissance, PKCE
LinkedIn	OAuth 2.0 / OIDC	SDK LinkedIn	Utile pour associations pro

Recommandation technique : Firebase Auth est recommande pour ce projet (gratuit, excellente couverture Afrique, SDK mobile robustes pour l'integration Mobile Money). Alternatives : Clerk (10 000 MAU gratuits) et Auth0 (7 500 utilisateurs gratuits).

4. Architecture RBAC et Droits d'Acces

L'application Tontine Tchoua repose sur une architecture de gestion des utilisateurs fondee sur la separation stricte de deux categories d'acteurs, chacune regie par une logique de droits et d'accès distincte. Cette separation garantit une administration centralisee de la plateforme tout en preservant l'autonomie de gestion de chaque association.

Architecture RBAC - Gestion des Droits d'Acces

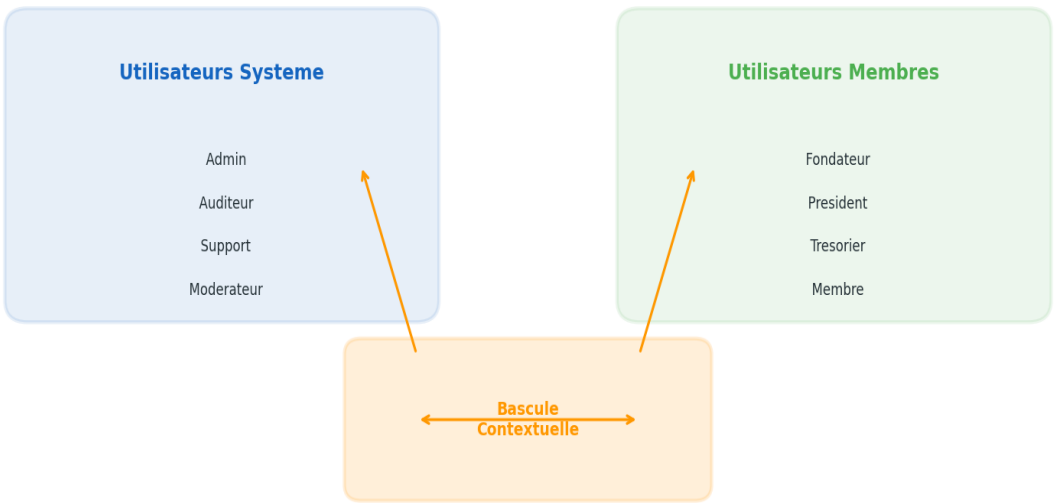


Figure 4.1 - Architecture RBAC - Gestion des Droits d'Acces

4.1 Utilisateurs Systeme (Administration)

4.1.1 L'Administrateur Principal (Admin)

L'administrateur principal est le compte le plus privilegie de la plateforme, cree automatiquement lors de l'initialisation. Il dispose d'un acces total a toutes les fonctionnalites, toutes les associations et toutes les donnees. Ses responsabilites couvrent la gestion des comptes utilisateurs systeme, la configuration globale, la supervision des associations et la resolution des incidents.

Caracteristique	Description detaillee
Creation	Compte cree automatiquement lors de l'initialisation. Identifiants fournis via procedure securisee
Droits	Acces total a toutes les fonctionnalites, associations et donnees. Aucune restriction
Securite	2FA obligatoire, politique de complexite renforcee du mot de passe
Tracabilite	Toutes les actions enregistrees dans le journal d'audit avec detail maximum

4.1.2 Creation d'Utilisateurs Systeme

L'Admin peut creer d'autres comptes utilisateurs systeme (Support N1, Auditeur, Modérateur, etc.) via un workflow strict en trois etapes. Un mot de passe temporaire de 16 caracteres est genere automatiquement et expire apres 48 heures. L'utilisateur doit changer le mot de passe et configurer le 2FA a la premiere connexion pour activer son compte definitivement.

4.1.3 RBAC Avance et Maker-Checker

Le systeme RBAC associe des permissions a des roles selon le modele CRUD (Create, Read, Update, Delete) applique a chaque ressource (Utilisateurs, Associations, Transactions, Modeles, Logs, Parametres, Contenus). Le Maker-Checker impose une double validation pour toute action sensible : suppression d'utilisateur, modification de parametres globaux, desactivation d'association, export massif de donnees.

Action sensible	Maker	Checker requis	Delai
Suppression utilisateur systeme	Admin/Superviseur	Admin principal	24h
Modification parametres globaux	Superviseur	Admin/Checker	48h
Desactivation association	Modérateur	Admin/Superviseur	72h
Export massif de donnees	Auditeur	Admin principal	24h

Journal d'Audit : Chaque action est enregistree avec : Qui (acteur), Quoi (action), Quand (timestamp UTC), Quelle ressource, Ancienne/Nouvelle valeur, Adresse IP, User-Agent. Le journal est immutable (append-only) et consultable avec filtres avances.

4.2 Utilisateurs Membres

Les membres sont rattaches a une ou plusieurs associations et exercent leurs droits dans le cadre de chaque association individuelle. Un meme utilisateur peut occuper des roles differents dans des associations distinctes : Tresorier dans l'association A et Membre Simple dans l'association B.

Role	Droits fondamentaux	Eligibilite
Fondateur (Createur)	Tous les droits de l'association (Admin local). Nomme le bureau, configure les regles, gere les finances	Attribue automatiquement au createur
President	Droits similaires au Fondateur selon configuration. Represente l'association, dirige les AG	Designé par le Fondateur ou élu
Secrétaire	Gere les sessions de tontine, valide les presences, redige les PV, suit les amendes	Designé par le Fondateur/President
Tresorier	Gere les operations financieres, valide les repartitions, suit les encours de prets, genere les releves	Designé par le Fondateur/President
Membre du Bureau	Droits intermediaires, participe aux votes, accede aux rapports	Designé par le Fondateur ou élu

Role	Droits fondamentaux	Eligibilite
Membre Simple	Voit ses propres donnees, effectue ses versements, consulte les infos publiques	Tout membre n'ayant pas de role au bureau

4.2.1 Revocation du Fondateur

La revocation du Fondateur est une action sensible necessitant des garanties particulieres. Au moins 2 membres du bureau doivent initier conjointement la procedure. Chaque initiateur doit confirmer sa demarche dans un delai de 72 heures. Le Fondateur est retrograde automatiquement en Membre Simple, sans suppression de son compte. L'action est journalisee dans l'audit de l'association.

4.2.2 Delegation Temporaire des Droits

Un membre du bureau peut deleguer temporairement ses droits a un autre membre (max 30 jours par default, configurable). La delegation expire automatiquement a l'echeance et peut etre revoquee a tout moment. Toute creation, modification ou revocation de delegation est enregistree dans le journal d'audit avec notification du delegant, du beneficiaire et des membres du bureau.

4.3 Cycles de Vie et Audit

Etat	Description	Transitions
Inactif	Compte cree mais non active. Mot de passe temporaire non change	Activation / Suppression
Actif	Compte pleinement operationnel	Blocage / Suspension / Archivage
Bloque	Temporairement desactive (suspicion, sanction)	Deblocage / Suspension / Archivage
Suspendu	Desactive pour duree determinee (conge, discipline)	Reactivation auto/manuelle
Archive	Definitivement desactive. Donnees conservees pour audit RGPD (3 ans min)	Etat terminal

4.4 Bascule entre Espaces Administration et Membre

Lorsqu'un utilisateur possede a la fois un role Systeme et une affiliation associative, un bouton de bascule permet de passer d'un espace a l'autre sans deconnexion. Le bouton n'apparait que si l'utilisateur a effectivement les deux qualites. L'espace Administration utilise des couleurs froides (bleu fonce, gris anthracite) avec un badge 'Mode Administration', tandis que l'Espace Membre utilise des couleurs chaudes (vert, orange) avec le nom de l'association selectionnee.

5. Configuration de l'Association

5.1 Wizard de Creation (Assistant en 7 Etapes)

La creation d'une association peut etre initiee par n'importe quel membre via un processus par etapes garantissant que tous les parametres sont correctement renseignes. Le wizard guide le createur a travers les sept etapes essentielles de la configuration initiale.

Etape	Nom	Description
1	Identite	Nom, description, logo, theme couleur de l'association
2	Contacts et Localisation	Adresses, email, telephone, region et localisation geographique
3	Activites	Activation des modules souhaitees (Tontine, Epargne, Investissement, Aides)
4	Reunions	Frequence, mode d'hebergement (foyer fixe ou rotatif chez les membres)
5	Tontine	Mode d'attribution des cagnottes (Tirage au sort, Encheres, etc.)
6	Sessions et Cycle	Duree du cycle, nombre de sessions, date de premiere session
7	Reglement Interieur	Saisie du reglement structure article par article

Tous les parametres saisis lors de la creation restent modifiables a tout moment via un formulaire structure en onglets (Master Form), accessible aux fondateurs ou membres du bureau autorises.

5.2 Associations Parent / Fille

Une association peut etre rattachee a une association 'Parente'. Tout membre rejoignant une association fille devient automatiquement membre de l'association parente. Le montant de la souscription obligatoire au parent est preleve et gere automatiquement par le systeme, garantissant une coherence financiere entre les deux niveaux organisationnels.

5.3 Reglement Interieur

Le reglement interieur est un document structure saisi article par article lors de la creation de l'association. Lors de son adhesion, chaque membre doit valider le reglement article par article en cochant l'approbation de tous les articles. L'adhesion ne passe a l'etat 'Actif' que si le membre a approuve l'integralite du reglement. Toute modification ulterieure du reglement fait l'objet d'une notification a tous les membres et d'une re-validation si necessaire.

5.4 Structure du Bureau (Comite Directeur)

L'application permet de creer des roles personnalises pour la composition du bureau : President, Vice-President, Secretaire General, SG Adjoint, Tresorier, Censeur, Commissaires aux comptes,

Conseillers, etc. La structure est entièrement paramétrable par le fondateur pour s'adapter aux règles spécifiques de chaque association. Les comptes bancaires (CCABANK, CCP Bank) et les signataires requis (ex: 2 signataires minimum) sont également enregistrés dans la configuration.

6. Gestion des Membres

6.1 Processus d'Adhesion

L'adhesion d'un nouveau membre suit un processus structure comprenant un formulaire d'informations personnelles, un systeme de parrainage (selection d'un membre actif existant comme parrain), et une validation soumise au vote du bureau (unanimite ou 2/3 des voix selon le reglement). Le paiement des frais d'adhesion initiaux est effectue si applicable. Le suivi de l'anciennete est assure pour l'eligibilite a certains postes du bureau ou aux priorites de prets.

6.2 Informations Familiales (Pour les Aides)

Pour les aides de solidarite, le systeme enregistre les informations familiales du membre : le premier conjoint (important pour les polygames, seule la 1ere femme declaree est prise en charge pour les aides maladie par exemple), les enfants, le pere et la mere. Ces informations sont confidentielles et accessibles uniquement aux membres du bureau et au membre concerne.

6.3 Statuts et Tracabilite

Les statuts possibles d'un membre sont : Actif, Suspendu, Radie et Decede. Le systeme assure un suivi complet de l'anciennete et de l'historique d'activite de chaque membre, ce qui est necessaire pour l'eligibilite a certains postes du bureau, les priorites de prets et le calcul des droits dans le cadre de la redistribution des dividendes d'investissement.

7. Module Tontines (Cotisations)

L'application doit gerer plusieurs modeles de tontines, allant de la tontine rotative classique aux systemes d'enchere et d'accumulation de credit, en passant par les tontines en nature et les formes internationales. Ce module constitue le coeur fonctionnel de la plateforme Tchoua.

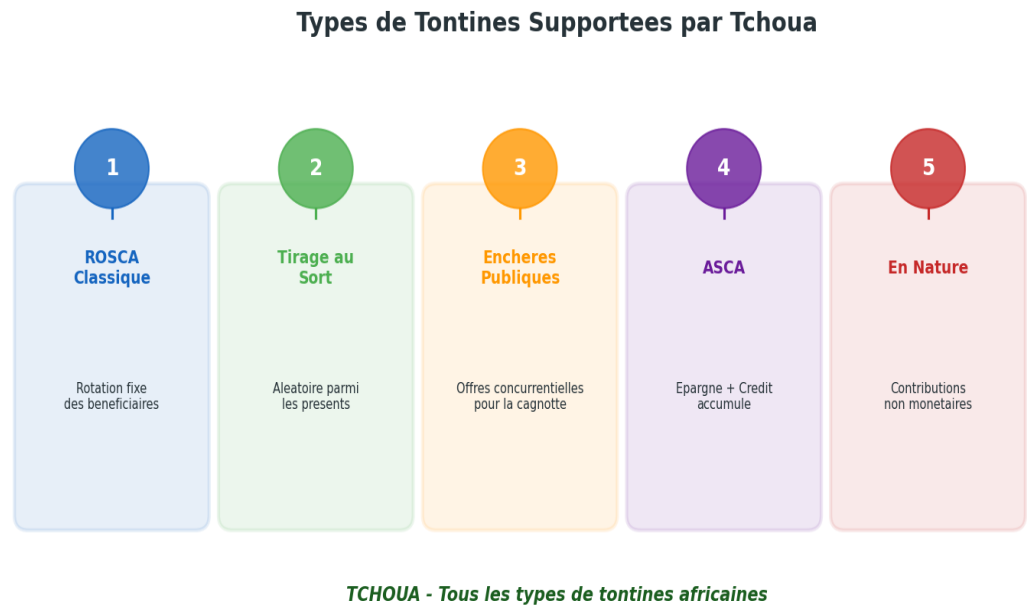


Figure 7.1 - Types de Tontines Supportees par Tchoua

7.1 Types de Tontines Supportees

Type	Description	Caracteristiques cles
ROSCA Classique	Tontine rotative a ordre fixe ou aleatoire. Les membres contribuent et beneficent a tour de role du pot commun	Ordre de rotation predefini, montant fixe par session, periodicite reguliere
Tirage au Sort	Beneficiaire tire au hasard parmi les membres presents a la session	Priorite aux membres presents, tirage mensuel ou generation de calendrier complet
Encheres Publiques	Les membres enchérissent pour 'acheter' la cagnotte a un taux d'interet minimum	Taux de mise a prix min (ex: 5%), avant-dernier enchérisseur tracé, montant de l'enchere deduit
ASCA	Accumulating Savings and Credit Association - constitution d'un fonds de credit rotatif avec interets	Epargne progressive, prêts aux membres avec interets, capitalisation des gains
En Nature	Contributions non monetaires (produits agricoles, artisanat, etc.)	Equivalence en valeur, gestion specifique des stocks, circuits de distribution
ROSCA Internationale	Tontine avec membres dans plusieurs pays et plusieurs devises	Gestion multi-devises, integration Mobile Money, adaptation aux fuseaux horaires

7.2 Tontine a Encheres

Le systeme de tontine a encheres est l'un des plus sophistiques de la plateforme. Le suivi des versements est effectuee avec possibilite de prendre plusieurs parts (ex: 25 000 FCFA). La mise aux encheres permet aux membres de 'acheter' la cagnotte en proposant un taux d'interet minimum. L'avant-dernier enchérisseur est tracé dans le systeme : s'il se desiste pour le lot suivant, il paie l'interet propose en amende. Le montant de l'enchere est automatiquement deduit du total de la cagnotte remise au bénéficiaire.

7.2.1 Gestion des Echechs (Defauts de Paiement)

En cas de defaut de paiement d'un membre, le systeme applique des penalites progressives et automatisees : une pénalité de 15% si le membre n'a pas encore 'mangé' la tontine (c'est-a-dire beneficie de la cagnotte), ou 20% s'il a deja beneficie de la tontine. Le defaillant est automatiquement relegue en fin de liste. Le nom de l'avaliste (garant) ou la traçabilite du depot d'un cheque/reconnaissance de dette est enregistre pour le recouvrement.

7.3 Tontine a Tirages

La tontine a tirages offre deux modes de fonctionnement distincts. Le tirage mensuel est un module de tirage au sort qui donne priorite aux membres presents dans la salle, assurant une dimension communautaire et physique a la distribution. Le tirage unique genere le calendrier complet des beneficiaires des le premier cycle, avec un ordre fixe qui ne change pas par la suite, offrant ainsi de la previsibilite a tous les participants.

7.3.1 Residus et Surplus

Les surplus des cagnottes non distribués sont automatiquement affectes a une 'Caisse des residus' dediee. Cette caisse sert a preter aux membres en difficulte ou a constituer de nouvelles cagnottes, contribuant ainsi a la solidite financiere de l'association et a l'entraide entre membres.

7.4 Remboursement des Interets (Achats d'Interets de Tontine)

Les interets generes par les encheres sont divises en lots et revendus pour un delai fixe (ex: 2 mois). Le calcul des penalites en cas de retard de remboursement est strict et automatise : +10% de 1 a 30 jours de retard, +15% de 31 a 60 jours, +20% de 61 a 90 jours. Ce systeme garantit la perennite du fonds de tontine et protege les interets de l'ensemble des membres.

8. Fonds de Solidarite

Fonds de Solidarite - Alimentation et Decaissements

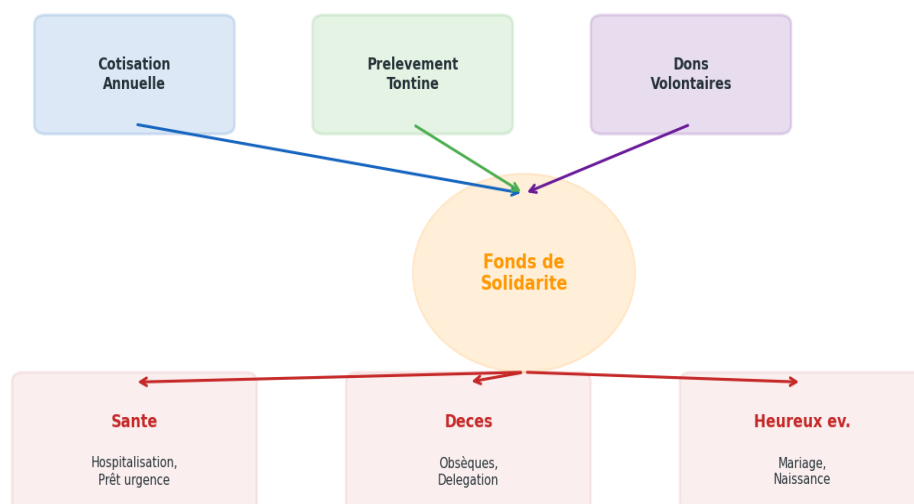


Figure 8.1 - Fonds de Solidarite - Alimentation et Decaissements

8.1 Alimentation du Fonds

Le fonds de solidarite est alimente par trois sources principales. La cotisation annuelle ou initiale, dont le suivi de paiement est assure pour les nouveaux membres (ex: 72 000 FCFA sur 10 mois). Les prelevements sur tontine, sous forme de deduction automatique d'un pourcentage ou montant fixe sur chaque cagnotte de tontine pour alimenter le fonds de solidarite. Et la reconstitution annuelle : en fin d'annee, le systeme effectue un bilan et, s'il y a un deficit, calcule automatiquement le montant a repartir equitablement entre tous les membres.

8.2 Decaissements et Aides (Evenements)

L'interface de declaration d'evenement permet au membre ou au bureau de declarer un evenement et de declencher le processus d'aide avec des montants pre-configures selon le type d'evenement.

8.2.1 Aides Sante

Les aides sante couvrent l'hospitalisation d'un membre (ex: 70 000 FCFA), du conjoint (ex: 50 000 FCFA) ou d'un enfant. Une option de 'Pret Sante d'Urgence' est disponible : il s'agit d'un pret a taux 0% (ex: max 100 000 FCFA), remboursable 3 mois apres la sortie de l'hopital. Cette option permet de faire face aux urgences medicale sans compromettre la solidarite de l'association.

8.2.2 Heureux Evenements

Les aides pour evenements heureux incluent le mariage (ex: 50 000 FCFA, 1er mariage uniquement) et la naissance (ex: 20 000 FCFA avec prime pour les jumeaux). Ces montants sont parametrables par chaque association en fonction de ses moyens et de ses regles internes.

8.2.3 Deces

Le deces constitue l'evenement le plus lourd en termes d'aide financiere. Les frais d'obsèques sont fixes selon le lien de parente : membre (900 000 FCFA), conjoint (405 000 FCFA), parent (100 000 FCFA), enfant (50 000 a 100 000 FCFA). La ventilation detaillee couvre le cercueil, le transport, la restauration et la remise a la veuve/veuf. Le systeme gere egalement les frais de delegation (transport et rafraichissement au village).

9. Epargne, Investissement et Prets

9.1 Apports en Capital (Epargne)

Le module d'epargne supporte les depots libres et les depots mensuels obligatoires (ex: minimum 5 000 FCFA/mois). L'historisation stricte de la date exacte de chaque versement est assuree, car elle impacte directement le calcul de la quote-part des interets en fin d'exercice. Le systeme genere des relevés de compte mensuels par membre detaillants les capitaux, interets, dettes et quote-part de chaque membre.

9.2 Octroi de Prets

Les demandes de pret suivent un workflow d'approbation par le Secretaire General et le Tresorier, dependant de la liquidite disponible. En cas de fonds insuffisants, l'algorithme d'arbitrage classe les demandes selon quatre criteres de priorite : la regularite des versements du membre, la solvabilite et historique de remboursement, l'anciennete et montant cumule du capital, et l'ordre chronologique de la demande. Le systeme bloque l'octroi si le membre depasse sa limite (ex: 2x son capital nongage) ou s'il a un encours non solde.

9.3 Calcul des Interets et Echeancier

Le systeme genere automatiquement l'echeancier de remboursement. Les taux d'interet sont entierement configurables par l'association, avec des modeles varies selon les associations de reference :

Association	Taux d'interet	Penalite de retard
NDI MBE ET FILS	2% / mois les 3 premiers mois	4% / mois de penalite de retard
AMSED	3% / mois sur 2 mois max	Doublment de l'interet si retard
A30 (Caisse de residus)	5% / mois	Selon reglement interne

9.4 Redistribution des Benefices / Dividendes

En fin d'exercice (decembre), le systeme calcule les benefices generes par le fonds d'investissement et procede a la distribution des interets encaisses au prorata selon la formule suivante :

$$\text{Quote-part (Membre)} = \text{Interets totaux} \times (\text{Capital versé par Membre} / \text{Capital total disponible})$$

Le systeme exclut du calcul du capital disponible les membres qui sont eux-memes en situation d'emprunt sur la periode, selon la regle NDI MBE. La detection automatique des retards et l'application retroactive de la majoration d'interets sont assurees, avec gel des droits d'emprunt en cas de retards successifs (ex: plus de 2 mois).

10. Gestion Financiere et Recouvrement

10.1 Caisse, Virement et Tracabilite

Le systeme offre la possibilite d'interdire les paiements en especes (optionnel) avec suivi des virements bancaires et upload des preuves de virement. L'interface du Tresorier permet de valider les encaissements et de generer un relevé de compte mensuel par membre, couvrant les capitaux, les interets, les dettes et la quote-part. Chaque transaction est horodatee et tracabilitee.

10.2 Consolidation des Dettes et Compensation

En fin d'annee ou au depart/decès d'un membre, l'application permet la saisie et la compensation automatique des dettes d'un membre a partir de ses avoirs. Les deductions couvrent les amendes disciplinaires, les arrieres de collation et les echecs de tontine, imputes sur les benefices d'investissement ou sur le capital d'investissement. En cas de creance non recouvree, le systeme genere un document pour le contentieux (huissier) avec tracabilite des cheques/reconnaisances de dettes envoyees apres un delai configurable.

10.3 Gestion du Depart ou Deces

En cas de depart (demission/radiation), le systeme calcule la balance finale (total du au membre moins dettes envers l'association). Si la dette excède les avoirs, un document de recouvrement est genere et les parts d'investissement sont cedees. En cas de deces, le compte est bloque, les aides de solidarite sont declenchees automatiquement, et les avoirs restants plus la quote-part d'investissement sont transmis aux enfants (75% verses a chaque rentree scolaire) et aux ayants droit (25%).

11. Moteur de Frequence et Planification des Sessions

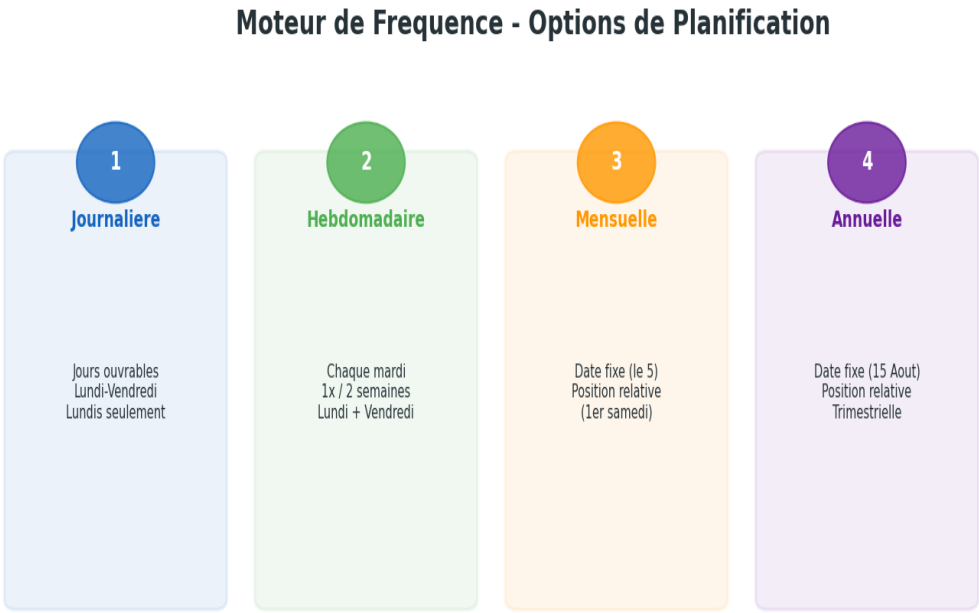


Figure 11.1 - Moteur de Frequence - Options de Planification

Chaque activite au sein d'une association (tontine, epargne, caisse de solidarite, etc.) est rythmee par des sessions qui determinent les echeances de cotisation, de distribution ou de decaissement. La frequence est entierement parametrable par le createur de l'activite.

11.1 Options de Frequence

Type	Options disponibles	Exemples concrets
Journaliere	Tous les jours ou selection de jours specifiques. Exclusion dimanches/jours feries	Lundi-Vendredi, Uniquement les Lundis
Hebdomadaire	Choix d'un ou plusieurs jours. Nombre de semaines d'intervalle	Chaque Mardi, Lundi+Vendredi, 1x/2 semaines le Jeudi
Mensuelle	Date fixe, position relative (1er/2eme/dernier samedi), par quinzaine	Le 5, le 15, 1er samedi, dernier vendredi
Annuelle	Date fixe, position relative dans un mois, periodicite multi-mois	15 Aout, 2eme dimanche Janvier, trimestrielle

11.2 Regles Transversales

Regle	Description
Date de debut	Premiere session calculee automatiquement. Le createur peut forcer une date personnalisee
Sessions passees	Modification de frequence n'affecte pas les sessions passees
Jours feries	Option 'Reporter si jour ferie' : avancee la veille, reportee au lendemain, ou annulee
Calendrier previsionnel	Generation automatique des 12 prochaines sessions consultables par les membres
Notifications	Rappels automatiques selon parametre (J-3, J-1, Jour J)

12. Repartition Financiere et Encaissement

Algorithme de Repartition Financiere par Session

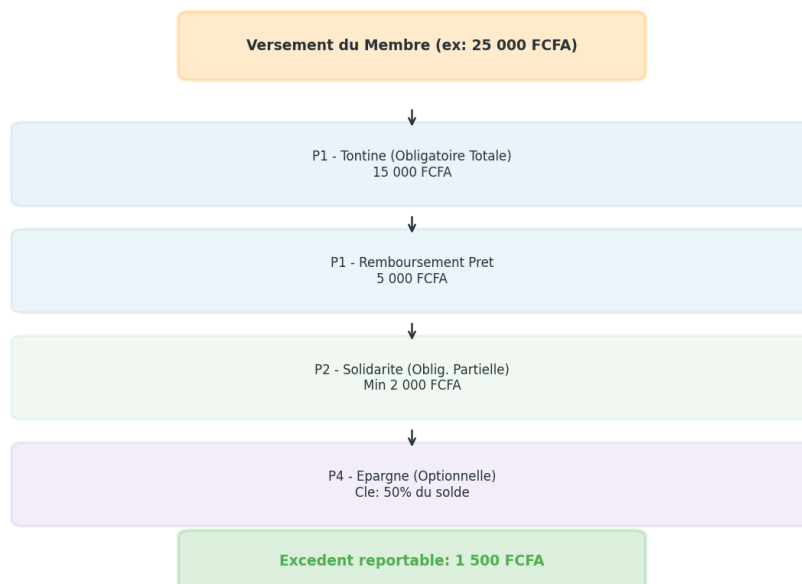


Figure 12.1 - Algorithme de Repartition Financiere par Session

12.1 Typologie des Activites par Priorite

Lors d'une session de tontine, chaque membre effectue un versement global qui est automatiquement reparti entre les differentes activites selon un ordre de priorite strict et des regles de traitement propres a chaque type d'activite.

Type d'Activite	Caractere	Priorite	Regle de Paiement
Obligatoire Totale	Obligatoire	P1 (Haute)	Montant total du doit etre couvert
Echeance de Remboursement	Obligatoire	P1	Traitee comme obligation totale prioritaire
Obligatoire Partielle	Obligatoire	P2	Montant minimum requis, peut payer plus
Optionnelle Totale	Optionnelle	P3	Le membre choisit de payer ou non le total
Optionnelle Partielle	Optionnelle	P4 (Basse)	Cle de repartition personnalisee

12.2 Algorithme de Repartition

Le systeme traite chaque membre avec l'algorithme suivant :

```

POUR CHAQUE membre ayant verse :
  Solde restant = Montant total verse par le membre
  POUR CHAQUE activite, trieée par priorite croissante :
    SI l'activite est ACTIVE pour ce membre ALORS :
      Appliquer la regle de traitement correspondant au type
  
```

```
Deduire le montant alloue du Solde restant
FIN SI
Affecter le Solde restant au compte 'Excedent' du membre
FIN POUR
```

12.3 Exemple Pratique

Un membre verse 25 000 FCFA. Le systeme effectue la repartition automatique suivante : Priorite 1 - Tontine principale (15 000 FCFA) : Succes, solde = 10 000 FCFA. Priorite 1 - Remboursement pret (5 000 FCFA) : Succes, solde = 5 000 FCFA. Priorite 2 - Caisse solidarite (min 2 000 FCFA) : 2 000 FCFA alloues, solde = 3 000 FCFA. Priorite 4 - Epargne projet (cle = 50% du solde) : 1 500 FCFA alloues, solde = 1 500 FCFA. Excedent non reparti : 1 500 FCFA (reportable ou remboursable selon le reglement).

13. Gestion des Reunions et Discipline

13.1 Gestion de la Collation

Le Censeur ou le Secretaire gere la collation pendant la seance. L'hote de la reunion est designe selon un systeme rotatif. La caisse de collation assure la collecte automatique (ex: 3 000 FCFA/membre) et le reversement d'une somme forfaitaire a l'hote (ex: 150 000 FCFA), deduction faite de ses propres arrieres de collation. Ce systeme garantit equite et transparence dans la gestion des frais de reception.

13.2 Suivi des Presences et Horaires

Le pointage avec heure d'arrivee est systematique. Si un membre arrive plus de 30 minutes apres l'heure d'ouverture, une amende automatique de 500 FCFA est appliquee. Pour les absences, la justification est saisie (force majeure, maladie, deuil) et la gestion de la recidive applique une amende progressive : 1 absence = 1 000 FCFA, 2 absences = 3 000 FCFA, 3 absences = 5 000 FCFA. Un systeme d'avertissement automatique declenche une alerte apres 6 absences et une proposition de radiation apres 9 absences.

13.3 Gestion des Infractions (Amendes)

Infraction	Amende	Conditions
Retard (> 30 min)	500 FCFA	Automatique selon pointage
Absence non justifiee (1ere)	1 000 FCFA	Amende progressive
Absence non justifiee (2eme)	3 000 FCFA	Recidive
Absence non justifiee (3eme+)	5 000 FCFA	Avertissement apres 6, radiation apres 9
Depart anticipe non autorise	500 FCFA	Avant heure de cloture
Bavardage / Intervention non autorisee	500 FCFA	Ajout manuel par le Censeur
Indiscipline caracterisee / Trouble	3 000 FCFA	Ajout manuel par le Censeur
Retard paiement amendes	+10%	Majoration si non paye le jour meme

14. Communication et IA

14.1 Module Chat et Communication

Le module de communication integre un chat de groupe permettant la messagerie instantanee entre membres d'une meme association, avec support des appels vocaux de groupe. Le systeme de notifications intelligentes envoie des rappels de cotisation, des alertes de session, des annonces du bureau et des validations d'adhesion. Les conversations sont organisees par : Association, Bureau, Activites et Privees.

14.2 Module Conseiller Financier IA

Le conseiller financier IA fonctionne exclusivement en local, sans aucun appel a des API externes, garantissant la confidentialite des donnees financieres des membres. L'architecture repose sur un modele de langage leger optimise pour les appareils a ressources limitees.

Les fonctionnalites du conseiller IA incluent :

- Analyse personnalisee de la situation financiere du membre (epargne, dettes, projections)
- Recommandations d'optimisation des cotisations et des prets
- Alertes contextuelles basees sur le comportement ('Votre solde est bas pour la cotisation de demain')
- Explications pedagogiques des rapports financiers en langage simple
- Suggestion d'actions concretes pour ameliorer la situation financiere
- Mode hors-ligne accessible sans connexion internet pour les FAQ

15. Wallet Integre (Portefeuille Electronique)

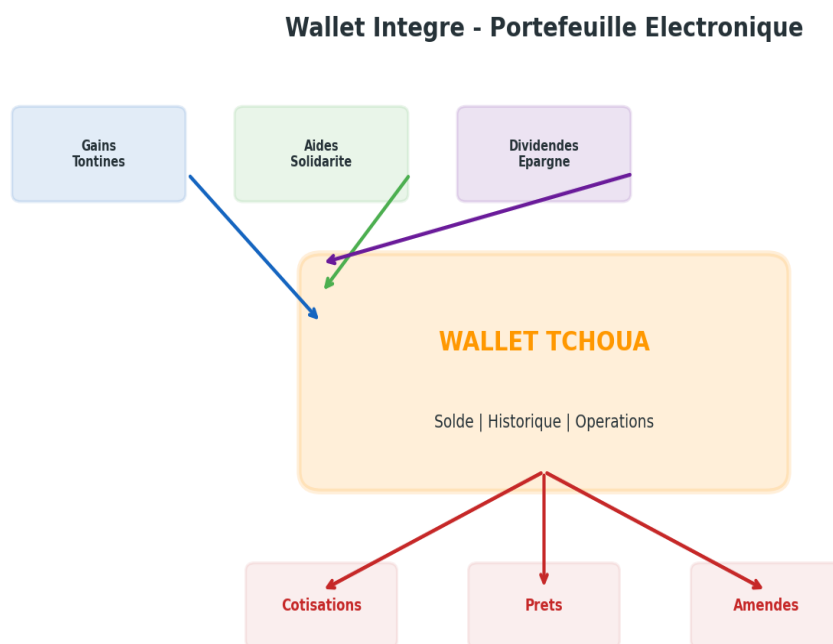


Figure 15.1 - Wallet Integre - Portefeuille Electronique

Le Wallet (portefeuille electronique) est le coeur du systeme transactionnel de chaque membre. Il agit comme un compte pivot personnel, independant des associations, mais qui permet d'interagir financierelement avec elles.

15.1 Fonctions Principales

- **Paiement des Engagements** : Le membre utilise le solde de son Wallet pour regler ses cotisations, rembourser ses prets ou payer ses amendes dans toutes ses associations
- **Reception de Fonds** : Les gains de tontines, les aides de solidarite et les dividendes d'epargne sont directement credits sur le Wallet personnel
- **Tableau de Bord Financier** : Solde actuel en temps reel et historique journal detaille et immuable de toutes les transactions (horodatage, nature, association, reference)

15.2 Operations Externes

- **Depot (Recharge)** : Via Mobile Money (Orange Money, MTN MoMo), virement bancaire, ou especes chez un agent partenaire
- **Retrait** : Vers Mobile Money ou compte bancaire lie, avec delai de traitement de 24h maximum
- **Transfert inter-membres** : Envoi instantane de fonds entre membres de la meme association

15.3 Integration Mobile Money

L'integration Mobile Money supporte Orange Money et MTN Mobile Money via API et USSD. Le paiement est effectue en quelques clics depuis l'application mobile, avec confirmation par OTP SMS. Le systeme assure la reconciliation automatique des paiements et la gestion des echecs de transaction avec retry automatique.

16. Application Mobile Android et iOS

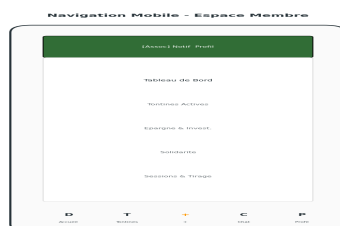


Figure 16.1 - Navigation Mobile - Espace Membre

L'application mobile offre exactement les meme fonctionnalites que la version web de l'Espace Membre, avec une ergonomie repensee pour le format smartphone. Elle est disponible sur Android et iOS et exploite les capacites natives du telephone pour enrichir l'experience utilisateur.

16.1 Architecture de Navigation

L'application adopte une navigation a deux niveaux : une barre inferieure fixe (Bottom Navigation) contenant les 5 modules principaux les plus utilises, et un menu 'Plus' accessible depuis le bouton central regroupant les 10 modules secondaires et les actions rapides.

Position	Icone	Module Principal
1	Accueil	Tableau de Bord (resume, prochaines echeances, alertes)
2	Tontines	Mes Tontines - point d'entree des activites financieres
3	Actions	Bouton central proéminent (FAB) : actions rapides + menu Plus
4	Chat	Chat de Groupe - messagerie instantanee
5	Profil	Mon Profil - informations, parametres, securite

16.2 Menu 'Plus' - Modules Secondaires

Le bouton central (+) declenche un menu overlay donnant acces aux modules secondaires : Epargne et Investissement, Prêts et Credit, Solidarite, Sessions et Tirage, Membres, Marketplace, Evenements, Conseils IA, Rapports, Gamification, Academie. Il inclut egalement les actions rapides : Effectuer un versement, Demander une aide, Solliciter un pret, Creer une association.

16.3 Adaptation des 15 Modules au Mobile

N	Module	Specificite Mobile
1	Tableau de Bord	Widget ecran d'accueil, cartes empilees, pull-to-refresh
2	Mes Tontines	Paiement Mobile Money natif, notifications push echeances

N	Module	Specificite Mobile
3	Epargne et Investissement	Jauges circulaires, validation biométrique, graphiques interactifs
4	Prets et Credit	Stepper, curseur tactile, calendrier interactif, confirmation biométrique
5	Solidarite	Capture photo justificatifs, timeline visuelle de demande, cagnotte en 1 clic
6	Sessions et Tirage	Calendrier par swipe, GPS lieu, animation tirage, ajout calendrier natif
7	Membres	Barre recherche, swipe infos, partage invitation WhatsApp/SMS
8	Marketplace	Grille 2 colonnes, galerie photos swipe, paiement Mobile Money
9	Evenements	Carte GPS, boutons Presence, cagnotte evenementielle, album photos
10	Chat de Groupe	Messages vocaux, @mentions, pieces jointes natives, notifications push
11	Conseils IA	Chatbot vocal, assistant commande vocale, widget conseil, mode hors-ligne
12	Rapports	Generation PDF/Excel, partage natif WhatsApp/email, recus instantanes
13	Gamification	Animations confettis, collection badges, classement, barres progression
14	Academie	Mode hors-ligne, indicateurs progression, quiz feedback, certificat partage
15	Mon Profil	Photo native, biométrie connexion, 2FA natif, securite, langue, bascule Admin

16.4 Fonctionnalites Natives Mobile

L'application exploite les capacites natives du telephone pour enrichir l'experience utilisateur au-dela de ce que la version web peut offrir. Ces fonctionnalites sont essentielles pour le contexte africain ou le mobile est le principal moyen d'accès à internet.

- **Notifications Push** : Rappels de cotisation, alertes de session, nouveaux messages, demandes d'aide, deblocage de badges
- **Authentification Biométrique** : Connexion par empreinte digitale ou Face ID, validation des transactions sensibles
- **Appareil Photo** : Capture de justificatifs pour aides, photo de profil, annonces Marketplace
- **Microphone** : Messages vocaux dans le chat, commandes vocales pour Conseils IA
- **Geolocalisation (GPS)** : Localisation des lieux de session, evenements, membres a proximite
- **Calendrier Natif** : Ajout automatique des sessions et evenements au calendrier du telephone
- **Repertoire Telephonique** : Synchronisation pour inviter des contacts a rejoindre une association
- **Mode Hors-Ligne** : Consultation des donnees en cache, cours Academie, historique transactions
- **Paiement Mobile Money** : Integration directe via API ou USSD (Orange Money, MTN MoMo)
- **Partage Natif** : Partage via WhatsApp, Facebook, SMS, email (liens d'invitation, evenements, recus)

16.5 Gestuelle et Interactions Tactiles

Geste	Usage dans l'application
Pull-to-refresh	Actualiser une liste (membres, transactions, chat)
Swipe horizontal	Changer d'association, naviguer entre onglets
Swipe lateral sur element	Actions rapides (payer, voir details)
Appui long	Menu contextuel (copier, supprimer, options avancees)
Double tap	Zoomer sur une image, aimer un message
Shake (secouer)	Annuler derniere action si delai non expire

17. Architecture Technique

Stack Technique Tchoua

Frontend Web	Next.js 15 / React / Tailwind CSS
Frontend Mobile	React Native / Expo
Backend / API	Node.js / Next.js API Routes / Prisma
Base de Donnees	PostgreSQL / Row-Level Security
Infrastructure	Docker / Vercel / Hetzner

Figure 17.1 - Stack Technique Tchoua

17.1 Vue d'Ensemble

L'architecture technique de Tchoua repose sur une approche modulaire et microservices, concue pour la scalabilite, la maintenabilite et la resilience. Le systeme est entierement open source et auto-hebergeable, permettant a chaque association de deployer sa propre instance tout en beneficant des mises a jour de la plateforme.

17.2 Stack Technique Detaillee

Couche	Technologie	Justification
Frontend Web	Next.js 15 / React / Tailwind CSS / shadcn/ui	SSR/SSG, performances, ecosystem riche
Frontend Mobile	React Native / Expo	Code partage iOS/Android, ecosystem natif
Backend / API	Node.js / Next.js API Routes / Prisma ORM	Unification du stack, typage end-to-end
Base de Donnees	PostgreSQL 16+ / Row-Level Security	Securite au niveau des lignes, performances
Authentification	Firebase Auth / OAuth 2.0 / OIDC	Gratuit, multi-fournisseurs, SDK mobile robustes
Hebergement Web	Vercel (frontend) / Hetzner (backend)	CDN mondial, cout maitrise
Hebergement Mobile	Expo EAS / App Store / Play Store	Deploiement automatise

Couche	Technologie	Justification
Conteneurisation	Docker / Docker Compose	Auto-hebergement simplifie
CI/CD	GitHub Actions	Integration et deploiement continu
Monitoring	Sentry / Grafana	Suivi des erreurs et performances en temps reel

17.3 Architecture Multi-Tenant

L'isolation des donnees entre associations est assuree par le mecanisme Row-Level Security (RLS) de PostgreSQL. Chaque requete SQL est automatiquement filtre selon l'association de l'utilisateur connecte, garantissant qu'un membre ne peut jamais acceder aux donnees d'une autre association. Cette isolation fonctionne a la fois au niveau de la base de donnees et au niveau de l'API, avec des verifications supplementaires dans le backend pour prevenir toute faille.

17.4 API Gateway et Endpoints

L'API Gateway centralise l'ensemble des points d'accès de la plateforme, avec un routage contextuel qui adapte les reponses en fonction du profil de l'utilisateur (Systeme ou Membre) et de l'association selectionnee. Les endpoints principaux couvrent la gestion des utilisateurs, les associations, les tontines, les cotisations, les prêts, la solidarite, les sessions et les rapports. Un systeme de webhooks permet la notification d'evenements a des services tiers (Mobile Money, SMS, email).

17.5 Modele de Donnees (Prisma Schema)

Le modele de donnees s'appuie sur la structure multi-associations et multi-activites, avec les entites principales suivantes :

- **User** : Authentification, informations personnelles, preferences
- **Association** : Parametrages globaux (banque, bureau, conditions d'adhesion, amendes)
- **AssociationMembership** : Role du membre, anciennete, Score de Fiabilite
- **AssociationActivity** : Configuration d'une activite avec FrequencyConfig et Priority
- **ActivitySubscription** : Souscription d'un membre avec cles de repartition personnalisees
- **ActivitySession** : Instance generee par le moteur de frequence
- **ActivityContribution** : Versement alloue par l'algorithme (PENDING, PAID, LATE, FAILED)
- **AssocMeeting / AssocMeetingAttendance** : Reunions, pointage des presences et retards
- **AssocLoan / AssocLoanRepayment** : Emprunts, taux, limites, remboursements

18. Securite et Vie Privée

18.1 Chiffrement et Protection des Données

La securite des donnees est assuree par un chiffrement de bout en bout : AES-256 pour les donnees au repos (chiffrement des disques et des bases de donnees) et TLS 1.3 pour les donnees en transit (communications entre client et serveur). Les tokens sensibles sont chiffies avec AES-256-GCM avant stockage en base. Les mots de passe sont haches avec Argon2id, un algorithme resistant aux attaques par force brute et par dictionnaire, avec des parametres securises (memory=65536, iterations=3, parallelism=4).

18.2 Isolation Multi-Tenant

L'isolation des donnees entre associations est implementee a deux niveaux : au niveau de la base de donnees via le Row-Level Security (RLS) de PostgreSQL, et au niveau de l'API via des middleware de verification du contexte utilisateur. Chaque requete est automatiquement filtrees pour ne retourner que les donnees de l'association a laquelle l'utilisateur est autorise a acceder.

18.3 Conformite Reglementaire

- **RGPD (UE 2016/679)** : Droit a l'oubli, portabilite des donnees, consentement explicite, DPO designe
- **Loi camerounaise n. 2010/012** : Protection des donnees personnelles au Cameroun
- **OWASP Top 10:2025** : Protection contre les 10 vulnerabilites web les plus critiques
- **OWASP Mobile Top 10:2024** : Protection contre les vulnerabilites mobiles specifiques
- **Maker-Checker** : Double validation pour toutes les actions sensibles (financieres et administratives)
- **Audit Log immutable** : Journal horodate, inalterable, avec recherche avancee et conservation RGPD

18.4 Tests de Securite Automatisés

La plateforme integre une strategie de tests de securite automatises comprenant des scans de vulnerabilites en CI/CD (integration continue), des tests de penetration periodiques, des audits de code par des outils d'analyse statique (SAST) et des tests d'intrusion simulant des attaques courantes (injection SQL, XSS, CSRF, brute force). Les resultats sont integres au pipeline de deploiement, bloquant la mise en production si des vulnerabilites critiques sont detectees.

19. Roadmap de Developpement

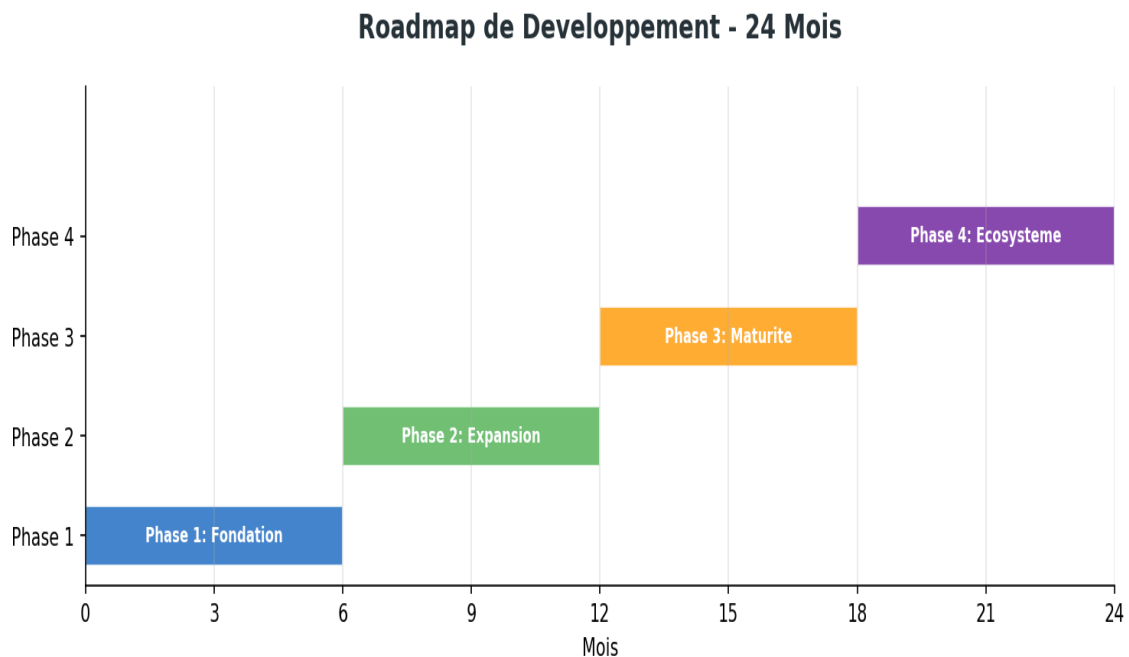


Figure 19.1 - Roadmap de Developpement sur 24 Mois

19.1 Phase 1 : Fondation (Mois 1-6)

- Infrastructure de base (authentification, base de donnees, API Gateway)
- Module de gestion des utilisateurs et des associations
- Module tontine ROSCA classique avec tirage au sort
- Interface web responsive avec selecteur d'association
- Application mobile de base (Android/iOS) avec mode hors-ligne
- Integration Mobile Money de base (Orange Money, MTN MoMo)

19.2 Phase 2 : Expansion (Mois 7-12)

- Module tontine a encheres avec gestion des defaillances
- Fonds de solidarite complet (sante, deces, heureux evenements)
- Module epargne et prets avec echeancier automatique
- Chat de groupe et notifications intelligentes
- Module de reunions avec gestion de la discipline
- Wallet integre avec operations multi-devises

19.3 Phase 3 : Maturite (Mois 13-18)

- Conseiller financier IA (modele local, fonctionnel)

- Marketplace pour les echanges entre membres
- Gamification (badges, classements, defis)
- Academie (cours, quiz, certificats)
- Rapports avances et analytiques
- USSD et SMS Fallback pour telephones basiques

19.4 Phase 4 : Ecosysteme (Mois 19-24)

- Tontine internationale (multi-devises, multi-pays)
- Associations parent/fille automatisees
- API publique et SDK pour developpeurs tiers
- Programme de formation des formateurs en ligne
- Partenariats avec des ONG et institutions financieres
- Auto-hebergement simplifie (Docker, documentation complete)

20. Specifications Non-Fonctionnelles

20.1 Exigences de Performance

Indicateur	Objectif	Priorite
Temps de reponse API	< 200ms (P95) pour les operations courantes	Critique
Temps de chargement page	< 2 secondes sur reseau 3G	Elevee
Temps de chargement mobile	< 3 secondes sur reseau 2G/EDGE	Elevee
Concurrence simultanee	Support de 1 000 utilisateurs simultanes par instance	Elevee
Taille application mobile	< 30 MB (APK/IPA)	Moyenne
Consommation donnees mobile	< 100 MB/mois pour un utilisateur actif	Moyenne
Disponibilite service	99.5% uptime (22h de maintenance mensuelles max)	Elevee
Temps de restauration	< 4 heures en cas de sinistre	Elevee

20.2 Exigences de Scalabilite

L'architecture est concue pour supporter la croissance de la plateforme de maniere fluide et economique. Le systeme de base doit supporter au minimum 10 000 associations et 100 000 membres actifs simultanement. L'architecture microservices permet de scaler independamment chaque composant (API, base de donnees, traitement des notifications, IA) en fonction de la charge. La base de donnees PostgreSQL supporte le sharding horizontal pour les volumes de donnees importants, et le cache (Redis) accelere les requetes frequentes.

20.3 Exigences d'Accessibilite et Internationalisation

- Interface traduite en 7 langues : francais, anglais, Ghomala', Ewondo, Douala, Fulfulde, Mafa
- Conforme WCAG 2.1 niveau AA pour l'accessibilite web
- Mode haute contraste et ajustement de la taille de texte
- Support des appareils d'entree de gamme (Android Go, iOS anciens)
- Fonctionnement degrade sur reseau 2G/EDGE avec mode hors-ligne
- Interface adaptative (responsive design) pour ecrans de 320px a 2560px

21. Analyse des Risques

21.1 Identification des Risques

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Adoption limitée par les communautés rurales	Élevée	Critique	USSD/SMS fallback, formation en langue locale, partenariats ONG
Instabilité des réseaux Mobile Money	Moyenne	Élevée	Multi-opérateurs, mode offline avec sync, relais agents
Vulnérabilités de sécurité	Moyenne	Critique	Audits réguliers, bug bounty, chiffrement E2E, OWASP compliance
Non-conformité réglementaire	Faible	Critique	Veille juridique permanente, DPO, audit annuel
Dépendance aux fournisseurs (Firebase, etc.)	Moyenne	Élevée	Architecture modulaire, abstraction des services, plan de migration
Ressources financières insuffisantes	Moyenne	Élevée	Diversification des sources, réserves de trésorerie, communauté active
Conflits au sein des associations	Élevée	Moyenne	Système de médiation, transparence des comptes, outils de résolution
Perte de données	Faible	Critique	Backups quotidiens, geo-replication, plan de restauration testé

21.2 Plan de Contingence

Chaque risque identifié dispose d'un plan de contingence spécifique avec des indicateurs de déclenchement, des responsables désignés et des délais d'intervention. En cas de sinistre majeur (piratage, panne infrastructure), le plan de reprise d'activité prévoit une restauration complète en moins de 4 heures grâce aux backups quotidiens geo-repliqués et à l'architecture conteneurisée permettant un déploiement rapide sur une infrastructure de secours.

22. Glossaire Technique Etendu et Annexes

22.1 Glossaire Technique Etendu

Terme	Definition technique
AES-256	Advanced Encryption Standard - algorithme de chiffrement symetrique 256 bits
Argon2id	Algorithme de hachage de mots de passe resistant aux attaques GPU/ASIC
JWT (RS256)	JSON Web Token signe avec RSA SHA-256 pour l'authentification stateless
OIDC	OpenID Connect - couche d'authentification au-dessus d'OAuth 2.0
OAuth 2.0	Cadre d'autorisation pour deleger l'accès aux ressources utilisateur
PKCE	Proof Key for Code Exchange - protection contre l'interception du code d'autorisation
TOTP	Time-based One-Time Password - 2FA basee sur le temps (RFC 6238)
RLS	Row-Level Security - isolation des donnees au niveau des lignes dans PostgreSQL
SSR/SSG	Server-Side Rendering / Static Site Generation - techniques Next.js
RBAC	Role-Based Access Control - controle d'accès base sur les roles
Maker-Checker	Principe de double validation pour les operations sensibles
Webhook	Callback HTTP pour la notification d'evenements en temps reel
CI/CD	Integration et Deploiement Continus - automatisation du pipeline logiciel
SAST	Static Application Security Testing - analyse statique de securite
DPO	Data Protection Officer - delegue a la protection des donnees

22.2 Documents de Reference

Ref	Titre	Description
REF-01	Cahier des Charges Tchoua V3.0	Document source des specifications fonctionnelles
REF-02	La Tontine - M. Lelart (1990)	Ouvrage academique de reference sur les pratiques tontinieres
REF-03	OWASP Top 10:2025	Guide de reference pour la securite des applications web

Ref	Titre	Description
REF-04	OWASP Mobile Top 10:2024	Guide de reference pour la securite des applications mobiles
REF-05	RGPD - Reglement UE 2016/679	Reglement general sur la protection des donnees
REF-06	Loi n. 2010/012 du Cameroun	Loi camerounaise relative a la protection des donnees
REF-07	Reglement interieur A30	Reglement type de l'Association Amicale du Trente
REF-08	Reglement interieur NDI MBE	Reglement type du fonds d'investissement NDI MBE ET FILS
REF-09	Reglement interieur AMSED	Reglement type de l'Amicale de Section AMSED

22.3 Historique des Versions

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	15 Janvier 2026	Fondation Tchoua	Version initiale du cahier des charges
2.0	15 Mars 2026	Equipe Technique	Ajout modules RBAC, Wallet, specifications detaillees
3.0	10 Mai 2026	Fondation Tchoua	Fusion documents, architecture mobile, IA locale, roadmap 24 mois